

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ (TEST PLAN) - MELON AI LEARNING APP

1. Thông tin Test nhanh

Vai trò	URL trang chủ	URL Dashboard	Tài khoản mẫu (Giả định)
Kid Free	http://localhost:3000/	/study, /practice	``
Kid Pro	http://localhost:3000/	/study, /practice	``
Parent	http://localhost:3000/	/parent	``
Admin	http://localhost:3000/	/admin	``

Quy ước: [x]: Đạt | [!]: Lỗi

2. Checklist Test Chi tiết

2.1. Use Case 1: Authentication & Security

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
1	AUTH-01	Kid	Đăng nhập tài khoản Học sinh	Mở /login -> Nhập email/pass của Kid -> Click Đăng nhập	Đăng nhập thành công, URL chuyển hướng về trang chủ http://localhost:3000/	☒
2	AUTH-02	Parent	Đăng nhập tài khoản Phụ huynh	Mở /login -> Nhập email/pass của Parent -> Click Đăng nhập	Đăng nhập thành công, URL chuyển hướng thẳng về http://localhost:3000/parent	☒
3	AUTH-03	Admin	Đăng nhập tài khoản Quản trị viên	Mở /login -> Nhập email/pass của Admin -> Click Đăng nhập	Đăng nhập thành công, URL chuyển hướng thẳng về http://localhost:3000/admin	☒
4	AUTH-04	All	Chặn đăng	Mở /login -> Nhập email	Hiển thị thông báo màu đỏ "Login ID hoặc PIN không đúng.", không tạo	☒

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
			nhập sai mật khẩu	đúng, mật khẩu sai -> Click Đăng nhập	session	
5	AUTH-05	Parent	Parent tạo tài khoản Kid	Phụ huynh đăng nhập -> Vào trang Quản lý -> Thêm con -> Điền thông tin	Tài khoản Kid được tạo, tự động liên kết với Parent, ăn theo gói Free/Pro của Parent	✓
6	AUTH-06	Parent	Đăng nhập/ Đăng ký Phụ Huynh	Mở Popup Đăng nhập -> Bấm Login with Google	Cấp quyền Parent (Tạo mới nếu chưa có)	✓
7	AUTH-07	Kid	Chặn Kid truy cập trang Parent	Đăng nhập bằng tài khoản Kid -> Gõ URL /parent trên trình duyệt	Bị đá văng về /login	✓
8	AUTH-08	Kid/Parent	Chặn User thường truy cập Admin	Đăng nhập Kid hoặc Parent -> Gõ URL /admin	Chặn truy cập, hệ thống đá văng về trang chủ hoặc /login	[!]
9	AUTH-09	All	Đăng xuất khỏi hệ thống	Đăng nhập thành công -> Bấm Avatar -> Chọn Đăng xuất	Trình duyệt xóa Firebase Token, UI chuyển về trạng thái Guest, tự động redirect về /login	✓

2.2. Use Case 2: Application Features & Payments

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
10	SUBS-01	Kid Free	Chặn Kid Free dùng tính năng Tách Đề AI	Đăng nhập Kid Free -> Mở /practice -> Xem khu vực Upload	Hiển thị ô màu đỏ "Tính năng yêu cầu gói Pro",	✓

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
					nút Upload bị Disable	
11	SUBS-02	Kid Free	Chặn API tạo bài tập cho Kid Free	Dùng token Kid Free gửi POST request thẳng lên <code>/api/v1/exercise/generate</code>	Backend trả về HTTP Status 403 (Forbidden), không sinh bài tập	✓
12	SUBS-03	Parent	Hiển thị Bảng giá (Pricing)	Phụ huynh truy cập URL <code>/pricing</code>	Hiển thị bảng so sánh Gói Free và Gói Pro (1 tháng / 12 tháng)	✓
13	SUBS-04	Parent	Thanh toán gói Pro thành công qua Stripe	Bấm Nâng cấp gói Pro 1 tháng -> Chuyển sang URL Stripe Checkout -> Nhập thẻ test <code>4242...</code>	Thanh toán thành công, Stripe gọi Webhook cập nhật DB: <code>isPro = true</code>	[!]
14	SUBS-05	Parent	Stripe Portal quản lý Billing	Bấm nút "Quản lý thanh toán" trong Profile	Chuyển hướng thành công sang giao diện Stripe Customer Portal để hủy/sửa thẻ	[!]
15	SUBS-06	Kid Pro	Mở khóa Tách Đề AI cho Kid Pro	Đăng nhập Kid Pro -> Mở <code>/practice</code>	Nút Upload sáng lên, cho phép bấm vào để chọn file PDF/Docx	✓

2.3. Use Case 3: Knowledge Base & Parsing

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
16	PARSE-01	Kid Pro	Cảnh báo File vượt quá dung lượng	Bấm Upload -> Chọn file PDF > 20MB	Hiển thị popup lỗi "File vượt quá giới hạn dung lượng", không gọi API backend	[!]
17	PARSE-02	Kid Pro	Parse PDF Text thuần	Upload file PDF có chữ có thể bôi đen -> Bấm "Đọc đề"	Gọi API <code>/parse</code> thành công, Backend bóc tách chính xác	✓

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
					mảng questions dưới dạng JSON	
18	PARSE-03	Kid Pro	Kích hoạt OCR cho PDF ảnh chụp	Upload file PDF scan mờ (Không có text bôi đen được)	Backend kích hoạt luồng Gemini/GPT-Vision để nhận diện ký tự (OCR) và trả về JSON	✓
19	PARSE-04	Kid Pro	Phân rã Trang (Pagination)	Upload PDF 10 trang -> Chọn Tùy chọn nâng cao -> Nhập trang "2-4" -> Bấm Đọc đề	API backend chỉ gửi ảnh trang 2, 3, 4 lên OpenRouter, bỏ qua các trang khác	✓
20	PARSE-05	Kid Pro	Cơ chế tự sửa lỗi (JSON Repair)	(Test Backend) Gửi nội dung vỡ format JSON từ LLM vào hàm _parse_json_object	Hàm bắt Exception và tự động gọi lại LLM (Prompt Repair) để trả về JSON chuẩn	✓

2.4. Use Case 4: Practice & Personalization

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
21	PRAC-01	Kid	Làm câu Trắc nghiệm (Multiple Choice)	Đang trong bài làm -> Click vào đáp án C -> F5 tải lại trang	Giao diện hiển thị nút C đổi màu, giữ nguyên đáp án đã chọn	✓
22	PRAC-02	Kid	Làm câu Điền khuyết (Short Answer)	Tới câu điền từ -> Nhập text 125 vào ô input	State của bài làm cập nhật giá trị 125 cho câu hỏi hiện tại	✓
23	PRAC-03	Kid	Nộp bài và xem kết quả	Chọn xong hết đáp án -> Bấm Nộp bài	So khớp thuật toán: Đáp án đúng tô xanh, sai tô đỏ. Hiện tổng điểm (ví dụ: 8/10)	✓
24	PRAC-04	Kid	Kích hoạt AI Tutor (RAG) cho câu sai	Nộp bài xong -> Bấm "Hỏi Gia sư AI" ở một câu tô đỏ	UI hiện Loading, Backend (RAG Service) trả lời giải thích step-by-step vào khung chat	✓
25	PRAC-05	Kid	Tính năng TTS (Text-to-Speech)	Bấm icon Loa bên cạnh lời giải thích của AI	Trình duyệt phát ra âm thanh tiếng Việt đọc lại lời giải	[!]

2.5. Use Case 5: Gamification & System Administration

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
26	GAMI-01	Kid	Nhận EXP sau khi hoàn thành bài	Nộp bài kiểm tra đạt 100 điểm	Bảng hiển thị thông báo "Bạn nhận được 100 EXP", DB Gamification cộng dồn điểm	✓
27	GAMI-02	Kid	Chặn gian lận điểm (Spam nộp bài)	Dùng phần mềm gửi POST Request nộp bài liên tục 10 lần cho cùng 1 ID Bài tập	Hệ thống chỉ cộng EXP 1 lần duy nhất, các lần sau từ chối cộng thêm	✓
28	GAMI-03	Kid	Thuật toán Lên cấp (Level Up)	Kid đang ở mép Level 1 (99/100 EXP), nộp bài được 10 EXP	UI bùng nổ hiệu ứng Lên Cấp, hiển thị Level 2 (9/200 EXP)	✓
29	GAMI-04	Kid	Bảng xếp hạng (Leaderboard)	Truy cập /leaderboard	Hiển thị danh sách Top Users sắp xếp giảm dần theo tổng EXP	✓
30	GAMI-05	Kid	Nhận Huy hiệu (Badges)	Đạt mốc hoàn thành 5 bài học đầu tiên (Nếu có logic badge)	Unlock Huy hiệu "Chăm chỉ", hiển thị sáng lên trong Profile	✓
STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
31	FAM-01	Parent	Xem danh sách tài khoản con	Đăng nhập Parent -> Vào trang Quản lý Gia đình	Hiển thị danh sách các tài khoản Kid do Phụ huynh đã tạo	[!]
STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
32	ADM-01	Admin	Hiển thị Dashboard Quản trị	Truy cập /admin	Load đầy đủ thông số: Tổng User, Tỷ lệ Free/Pro, Doanh thu ước tính	✓
33	ADM-04	Admin	Xóa tài khoản	Bấm nút Xóa vĩnh viễn (Delete) tài khoản Kid B	Tài khoản bốc hơi khỏi DB (Hoặc đổi cờ isDeleted = true)	✓
34	ADM-05	Admin	Cấp quyền Pro thủ công	Bấm Edit User -> Chỉnh cột Subscription thành Pro -> Save	User nhận ngay quyền Pro mà không cần thanh toán Stripe	✓

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
35	ADM-06	Admin	Quản lý Ngân hàng Câu hỏi	Mở trang Question Bank -> Bấm nút Upload PDF Thô	Admin up PDF -> Gọi API Background Parse -> Bơm hàng loạt câu hỏi vào Kho chung	

2.9. Phân hệ Bài giảng & Học tập (ML-STUDY)

STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
36	RAG-01	Admin	Upload tài liệu nạp Vector (Ingestion)	Gọi POST <code>/api/v1/rag/ingest</code> kèm file Sách Toán 10.pdf	Dữ liệu được đẩy sang Backend FastAPI, băm nhỏ và lưu trữ thành dạng Vector Embeddings	
37	RAG-02	Admin	Sinh đề trắc nghiệm tự động từ Sách (RAG Quiz)	Gọi POST <code>/api/v1/rag/quiz</code> với chủ đề "Phương trình bậc 2"	AI lời kiến thức từ VectorDB để sinh ra đề trắc nghiệm sát với Sách giáo khoa vừa upload	
STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái
38	PROF-01	Kid/Parent	Xem thông tin hồ sơ	Mở <code>/profile</code>	Load thông tin cơ bản: Tên hiển thị, Mã UID, Lớp, Avatar (Kid) hoặc Email (Parent)	[!]
39	PROF-02	Kid/Parent	Cập nhật thông tin	Đổi tên thành "Học sinh Giỏi" -> Bấm Lưu	Cập nhật thành công vào Database, Tên mới xuất hiện lập tức trên Thanh điều hướng (Navbar)	
STT	Mã YC	Vai trò	Tên Test Case	Mô tả thao tác chi tiết	Kết quả mong đợi (Expected)	Trạng thái

| 40 | ERR-03 | Parent | Hủy gói Subscription (Downgrade Gracefully) | Phụ huynh vào Stripe Portal hủy gia hạn, thời gian đăng ký vẫn còn 15 ngày | Trạng thái `isPro` vẫn giữ nguyên là TRUE. Hệ thống chờ đúng 15 ngày sau mới giảm xuống `Free` | [!] |

Tóm tắt trạng thái:

- Tổng số Test Cases: 40 kịch bản.

- Đạt [x]: 32 kịch bản.
- Báo Lỗi [!]: 8 kịch bản.